

Funcionalidad ISO 25010 y verificación/validación

Curso integrador II: software (100000S12F)

Modelo Didáctico UTP

Sesión práctica

*Demostrar que la solución hace lo que debe, lo hace
correctamente y resulta idónea para el usuario.*

Inicio · Utilidad · Transformación · Práctica · Cierre

Alineación con el sílabo

Calidad de software orientado a la funcionalidad, compatibilidad e interacción.

Logro específico de la unidad

Al finalizar la unidad, el estudiante integra la solución informática con otro sistema externo, aplicando prácticas de calidad de software relacionadas con la funcionalidad, la compatibilidad y la capacidad de interacción.

Temas de la semana

- Calidad de software orientado a la funcionalidad según la ISO 25010. Funcionalidad completa, funcionalidad correcta, funcionalidad idónea.
- Calidad de software orientado a la funcionalidad. Verificación y validación.

Evidencia esperada

Pruebas de funcionalidad.

Reto de aprendizaje

Demostrar que la solución hace lo que debe, lo hace correctamente y resulta idónea para el usuario.

Resultado de la clase

El equipo sale con una decisión, evidencia o incremento verificable para su proyecto.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Inicio: activar el proyecto

Conectar experiencias previas y generar compromiso.

Pregunta detonante

¿Qué pasaría si el equipo entrega una solución integrada que el usuario no puede validar?

Dinámica rápida

- Equipos en 3 minutos: identificar el mayor riesgo o brecha actual.
- Compartir una evidencia que ya tienen y una que aún falta.
- El docente prioriza 2 focos de acompañamiento en la pizarra.

Situación

Brecha

Evidencia

Acción

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Utilidad: por qué importa

Conectar la semana con una práctica profesional.

Valor profesional

La calidad no se declara: se evidencia con pruebas, integración y experiencia de uso observada.

Decisión clave

Esta semana el equipo debe tomar decisiones sobre:

- Completitud funcional
- Corrección funcional
- Idoneidad funcional

Impacto en evaluación

La evidencia se conecta con:

Pruebas de funcionalidad.

Criterio de calidad: toda afirmación del equipo debe tener evidencia verificable.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: mapa conceptual

Ordenar los conceptos antes de aplicarlos.

Compleitud funcional

Definición operativa + decisión del equipo.

Corrección funcional

Criterio de uso dentro del proyecto.

Idoneidad funcional

Evidencia que demuestra aplicación.

V&V

Acción para mejorar el incremento.

Comprender

Decidir

Aplicar

Evidenciar

Regla de trabajo

No basta con "mencionar" el concepto: debe aparecer en el repositorio, informe, prototipo, prueba, despliegue o monitoreo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Transformación: técnica de trabajo

Una ruta concreta para avanzar sin dispersarse.

Paso 1

Seleccionar
funcionalidades críticas

Paso 2

Crear matriz
funcionalidad-
requerimiento

Paso 3

Ejecutar pruebas de
aceptación

Paso 4

Registrar defectos y
evidencia

Producto intermedio

Al terminar la técnica, el equipo debe mostrar una evidencia simple: captura, enlace, registro de prueba, commit, tabla, métrica o decisión documentada.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Ejemplo aplicado al proyecto

Modelo de explicación que los equipos pueden replicar.

Problema

La solución requiere integrarse y ser usable.

Solución

Pruebas ISO 25010 sobre funcionalidad, compatibilidad e interacción.

Evidencia

Matriz de pruebas, integración externa y hallazgos UX.

Cómo presentarlo en clase

Pedir a cada equipo que use el mismo patrón: problema → decisión técnica → evidencia → riesgo o mejora pendiente.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Práctica guiada en equipos

Aplicar el contenido directamente sobre el proyecto.

Consigna

En equipos, trabajen el reto:

“Demostrar que la solución hace lo que debe, lo hace correctamente y resulta idónea para el usuario.”

Ruta de trabajo

1. Seleccionar funcionalidades críticas
2. Crear matriz funcionalidad-requerimiento
3. Ejecutar pruebas de aceptación
4. Registrar defectos y evidencia

Rol docente

- Circular por equipos con preguntas de precisión.
- Pedir evidencia mínima antes de avanzar.
- Cerrar brechas recurrentes con microexplicaciones.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Evidencia de aprendizaje

Qué debe quedar producido o actualizado.

Entregable de la semana

Pruebas de funcionalidad.

Formato sugerido de evidencia

- Capturas con fecha o enlace del repositorio.
- Tabla breve de decisiones y responsables.
- Registro de prueba, despliegue o métrica.
- Comentario de retrospectiva: qué cambiarán en el siguiente sprint.

Evidencia

Validación

Feedback

Ajuste

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Checklist de calidad

Criterios rápidos antes de presentar o subir evidencias.

Criterio 1

Cobertura de funcionalidades clave

Criterio 2

Criterios de aceptación verificables

Criterio 3

Defectos clasificados

Criterio 4

Mejoras incorporadas al backlog

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Retroalimentación: errores frecuentes

Convertir fallas comunes en acciones de mejora.

Evitar

- Pruebas sin requerimiento asociado
- Integración no demostrable
- Hallazgos UX sin acción
- Despliegue v2 sin comparación

Corregir con evidencia

- Reescribir decisiones como criterios verificables.
- Mostrar captura, enlace, tabla o commit por cada avance.
- Registrar qué cambió después del feedback.
- Cerrar la clase con una acción por equipo.

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre

Cierre: síntesis y siguiente paso

Integrar lo trabajado y dejar una acción concreta.

3 preguntas finales

- ¿Qué evidencia nueva tenemos?
- ¿Qué decisión técnica queda justificada?
- ¿Qué brecha atenderemos antes de la próxima sesión?

Ticket de salida

Cada equipo entrega en 5 minutos:

1 avance verificable + 1 dificultad + 1 compromiso del próximo sprint.

Próxima clase

Preparar evidencias para avanzar hacia:

Compatibilidad ISO 25010:
interoperabilidad y co-existencia

Inicio

Utilidad

Transformación

Práctica

Cierre